



Ayudantía 4: *Proceso de Poisson II*

Ayudantes: Christoph Bürger (christoph.buerger@uc.cl) & Joaquín Vergara (joaquin.vergara@uc.cl)

Resumen

Proceso de Conteo

Propiedades:

- ◇ $N(t)$ es un entero no negativo.
- ◇ Si $s < t$, entonces $N(s) \leq N(t)$.
- ◇ El número de eventos en el intervalo $(s, t]$ está dado por $N(t) - N(s)$.

Incrementos Independientes

El proceso de conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ tiene incrementos independientes si para cualquier t, s la v.a. $N(t+s) - N(t)$ es independiente del proceso $\{N(u), 0 \leq u \leq t\}$. Por lo tanto, **el número de eventos en intervalos disjuntos son independientes**. Por consiguiente:

$$\mathbb{P}(N(t+s) - N(t) = k, N(u) = r) = \mathbb{P}(N(t+s) - N(t) = k) \cdot \mathbb{P}(N(u) = r)$$

Incrementos Estacionarios

El Proceso de Conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ tiene incrementos estacionarios si la distribución de probabilidades de $N(t+s) - N(t)$ no depende de t . O sea, **la distribución depende del largo del intervalo de tiempo y no de su ubicación temporal**. Por tanto con $t' \neq t$:

$$\mathbb{P}(N(t+s) - N(t) = k) = \mathbb{P}(N(t'+s) - N(t') = k)$$

Proceso de Poisson

Un proceso de conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ es un *Proceso de Poisson* con tasa $\lambda > 0$ si cumple con:

- ◇ Incrementos independientes.
- ◇ Incrementos estacionarios.
- ◇ Propiedad de orden.

$$N(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t) \rightarrow \mathbb{P}(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$$

Distribución del tiempo entre eventos en un Proceso de Poisson

Los tiempos entre eventos en un Proceso de Poisson son variables aleatorias independientes que siguen una distribución Exponencial con parámetro λ .

Pérdida de Memoria

La distribución exponencial posee falta de memoria. Es decir no importa cuanto tiempo haya pasado desde la ocurrencia del último evento, la distribución del tiempo hasta la ocurrencia del siguiente seguirá siendo la misma. Es decir, si $X \sim \text{Exp}(\lambda)$:

$$\mathbb{P}(X > s + t | X > s) = \mathbb{P}(X > t)$$

Tiempo de Ocurrencia del k -ésimo evento

Si S_k es el tiempo transcurrido hasta que ocurre el k -ésimo evento Poisson $N(t)$, entonces se tiene que:

$$S_k = T_1 + T_2 + \dots + T_k \sim \text{Gamma}(k, \lambda)$$

$$f_{S_k}(x) = \frac{e^{-\lambda x} \lambda^k x^{k-1}}{\Gamma(k)}$$

$$F_{S_k}(x) = 1 - \sum_{j=0}^{k-1} e^{-\lambda x} \frac{(\lambda x)^j}{j!}$$

La relación entre un Proceso Poisson y el tiempo de ocurrencia del k -ésimo evento se escribe como:

$$P(N(t) \geq k) = P(S_k \leq t)$$

Relación distribución Binomial y Proceso de Poisson

- ◇ Considere que $N(u) = k \mid N(t) = n \sim \text{Binomial}(n, p = \frac{u}{t})$ cuando $0 < u < t$ y $0 \leq k \leq n$.
- ◇ Esta idea se puede generalizar para intervalos que no necesariamente comienzan desde el origen (por la propiedad de incrementos estacionarios). Consideremos que $N(a) - N(b) \mid N(c) - N(d) = n \sim \text{Binomial}(n, p = \frac{a-b}{c-d})$ cuando $d < b < a < c$.

Problema 1

Suponga que usted es un analista de datos dedicado/a a estudiar la llegada de pedidos en una aplicación de entrega de comida. Datos históricos sugieren que la llegada de pedidos puede ser modelada como un proceso de Poisson con tasa λ pedidos/minuto. Además, los pedidos permanecen en el sistema durante un tiempo aleatorio de K , el cual sigue una distribución de densidad de probabilidad $g(k)$. Sea $u(t)$ la cantidad de repartidores disponibles en un momento t , diremos que el sistema está congestionado si en un momento t hay más pedidos que repartidores disponibles.

- a) Si sabemos que se ha realizado un pedido entre 0 y t , ¿cuál es la probabilidad de que el pedido esté en el sistema en t ?

Solución: Sea S_1 el tiempo en que llega el primer pedido, se pide la siguiente probabilidad:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_1 + K \geq t | N(t) = 1) &= \int_0^t \mathbb{P}(S_1 + K \geq t | N(t) = 1, S_1 = u) \cdot P(S_1 = u | N(t) = 1) du, \\ \text{con } S_1 | N(t) = 1 &\sim \text{Uniforme}(0, t) \\ &= \int_0^t \mathbb{P}(K \geq t - u) \cdot \left(\frac{1}{t}\right) du \\ &= \int_0^t \int_{t-u}^{\infty} g(k) dk \cdot \left(\frac{1}{t}\right) du \\ &= \frac{1}{t} \cdot \int_0^t \int_{t-u}^{\infty} g(k) dk du\end{aligned}$$

- b) Si se han realizado n pedidos entre 0 y t , ¿cuál es la probabilidad de que u de ellos estén en el sistema en t ?

Solución: Se buscan u éxitos de un total de n intentos, en donde la probabilidad de éxito está dada por la probabilidad calculada en el inciso anterior. Definamos:

$$P_v := \frac{1}{t} \cdot \int_0^t \int_{t-u}^{\infty} g(k) dk du$$

Luego, el número de pedidos en el sistema en t dado que se han realizado n pedidos distribuye Binomial(n, P_v). Finalmente, la probabilidad pedida es:

$$(\text{N}^\circ \text{ de pedidos en } t = u) = \binom{n}{u} \cdot P_v^u \cdot (1 - P_v)^{n-u}$$

- c) Si no tenemos información sobre la cantidad de pedidos realizados entre 0 y t , ¿cuál es la probabilidad de que en t el sistema se encuentre congestionado?

Solución: Sea N el número de pedidos realizados entre 0 y t . Dado que en este caso no tenemos información previa, nos ponemos en todos los casos usando probabilidades totales.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{Sistema esté saturado}) &= \mathbb{P}(\text{N}^\circ \text{ de pedidos en el sistema } t \geq u(t)) \\ &= \sum_{i=u(t)}^{\infty} \mathbb{P}(\text{N}^\circ \text{ de pedidos en el sistema } t = i) \\ &= \sum_{i=u(t)}^{\infty} \sum_{n=i}^{\infty} \mathbb{P}(\text{N}^\circ \text{ de pedidos en el sistema } t = i | N(t) = n) \cdot \mathbb{P}(N(t) = n) \\ &= \sum_{i=u(t)}^{\infty} \sum_{n=i}^{\infty} \binom{n}{i} \cdot P_v^i \cdot (1 - P_v)^{n-i} \cdot \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}\end{aligned}$$

Problema 2

- (a) A la playa llegan personas según un Proceso de Poisson con tasa $\lambda = 3$ personas/minuto. Los que van llegando se sientan en reposeras, habiendo en total sólo 15 de estas. Una vez ocupadas todas estas, las personas se colocan en la arena con su toalla de playa. En este contexto, calcule:

- (I) ¿Cuál es el tiempo esperado en el que se ocupan todas las reposeras?

Solución: El tiempo esperado en llenar las reposeras es:

$$\mathbb{E}[S_{15}] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{15} T_i\right] = \sum_{i=1}^{15} \mathbb{E}[T_i] = \sum_{i=1}^{15} \frac{1}{\lambda} = \frac{15}{3} = 5$$

- (II) Si en los primeros 20 minutos llegaron 50 personas, ¿cuál es la probabilidad de que se hayan ocupado todas las reposeras en 4 minutos?

Solución: La probabilidad de que estén todas las reposeras ocupadas en 4 minutos dado que en los primeros 20 minutos llegaron 50 personas es:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_{15} \leq 4 \mid N(20) = 50) &= \mathbb{P}(N(4) \geq 15 \mid N(20) = 50) \\ &= \sum_{i=15}^{50} \mathbb{P}(N(4) = i \mid N(20) = 50) \\ &= \sum_{i=15}^{50} \binom{50}{i} \left(\frac{4}{20}\right)^i \left(1 - \frac{4}{20}\right)^{50-i} \end{aligned}$$

- (b) A un bar con música en vivo llegan personas según un Proceso de Poisson con tasa λ personas/minuto. Además, se sabe que llegaron dos personas en los primeros r minutos. Dada esta información, determine la función densidad de probabilidad del instante de llegada de la primera persona.

Además, para el caso particular en que $r = 10$, determine la probabilidad de que la primera persona haya llegado en los primeros 2 minutos.

Solución: Se busca la distribución de $S_1 \mid N(r) = 2$. Así, para un $t \in [0, r]$, se tiene:

$$\mathbb{P}(S_1 \leq t \mid N(r) = 2) = \mathbb{P}(\min\{U_1, U_2\} \leq t)$$

Con $U_1, U_2 \sim \text{Uniforme}(0, r)$, iid.

$$\mathbb{P}(S_1 \leq t \mid N(r) = 2) = 1 - \mathbb{P}(\min\{U_1, U_2\} > t) = 1 - P(U_1 > t, U_2 > t)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 1 - \mathbb{P}(U_1 > t)\mathbb{P}(U_2 > t) &= 1 - \left(1 - \frac{t}{r}\right) \cdot \left(1 - \frac{t}{r}\right) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{2t}{r} + \frac{t^2}{r^2}\right) \end{aligned}$$

De esta manera,

$$\mathbb{P}(S_1 \leq t \mid N(r) = 2) = \frac{2t}{r} - \frac{t^2}{r^2}$$

Luego, la función densidad es:

$$\begin{aligned} f_Z(t) &= \frac{\partial F_Z(t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{2t}{r} - \frac{t^2}{r^2} \right) \\ &= \frac{2}{r} - \frac{2t}{r^2} \end{aligned}$$

Ahora, para el caso en que $r = 10$ y $t = 2$:

$$\mathbb{P}(S_1 \leq 2 \mid N(10) = 2) = \frac{2 \cdot 2}{10} - \frac{2^2}{10^2} = \frac{36}{100} = \frac{9}{25}$$

- (c) Demuestre que si se sabe que en el intervalo $[0, t]$ ocurrieron n eventos de un Proceso de Poisson, el tiempo de ocurrencia de dichos eventos (dentro del intervalo) tiene una distribución uniforme en $[0, t]$. Es decir, demuestre que para un $s \in [0, t]$:

$$P(S_n \leq s \mid N(t) = n) = \left(\frac{s}{t}\right)^n$$

Solución: Se tiene

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_n \leq s \mid N(t) = n) &= \mathbb{P}(N(s) = n \mid N(t) = n) \\ &= \frac{\mathbb{P}(N(s) = n, N(t) = n)}{\mathbb{P}(N(t) = n)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(N(s) = n, N(t-s) = 0)}{\mathbb{P}(N(t) = n)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(N(s) = n)\mathbb{P}(N(t-s) = 0)}{\mathbb{P}(N(t) = n)} \\ &= \frac{\frac{(\lambda s)^n e^{-\lambda s}}{n!} \cdot \frac{[\lambda(t-s)]^0 e^{-\lambda(t-s)}}{0!}}{\frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}} \\ &= \left(\frac{s}{t}\right)^n \end{aligned}$$

Problema 3

En una calle pasan autos de acuerdo a un proceso de Poisson de tasa λ autos/minuto. Usted quiere cruzar la calle en ese lugar, para lo que espera tener una ventana de t minutos, que es el tiempo ha estimado que tarda en cruzar.

Hint: Considere que

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(x-1)^2}$$

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que esperar 0 segundos para cruzar?

Solución: La probabilidad de que tenga que esperar 0 segundos para cruzar es la probabilidad de que el primer auto demore más de t segundos en pasar, permitiendo inmediatamente la ventana necesaria para cruzar, es decir:

$$p := \mathbb{P}(T_1 > t) = e^{-\lambda t}$$

- (b) Calcule la cantidad esperada de autos que pasarán hasta que pueda cruzar.

Solución: Sea N la cantidad de autos que pasan hasta que pueda cruzar, N corresponde a una variable aleatoria geométrica que considera la cantidad de fracasos hasta el primer éxito, donde éxito es cuando tiene una ventana de al menos t segundos cuya probabilidad es $p = e^{-\lambda t}$. Luego

$$\mathbb{P}(N = n) = (1 - p)^n p$$

Entonces, la cantidad esperada de autos hasta poder cruzar está dada por

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[N] &= \sum_{n=1}^{\infty} n \mathbb{P}(N = n) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} n (1 - p)^n p \\ &= p \sum_{n=1}^{\infty} n (1 - p)^n \\ &= p \frac{(1 - p)}{p^2} \\ &= \frac{(1 - p)}{p} \quad (\text{Esperanza de una v.a. geométrica con parámetro } p) \\ &= \frac{(1 - e^{-\lambda t})}{e^{-\lambda t}} \end{aligned}$$

- (c) Encuentre el tiempo medio de espera.

Solución: Sea X el tiempo que tiene que esperar para cruzar, luego

$$X = \sum_{i=1}^N T_i$$

Se busca encontrar la esperanza de X :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[X] &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}[X \mid N = n] \mathbb{P}(N = n) \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^N T_i \mid N = n \right] \mathbb{P}(N = n) \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n T_i \mid N = n \right] \mathbb{P}(N = n) \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[T_i \mid T_i < t] \mathbb{P}(N = n) \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} n \mathbb{E}[T_1 \mid T_1 < t] \mathbb{P}(N = n) \\
 &= \mathbb{E}[T_1 \mid T_1 < t] \sum_{n=0}^{\infty} n \mathbb{P}(N = n) \\
 &= \mathbb{E}[T_1 \mid T_1 < t] \mathbb{E}[N]
 \end{aligned}$$

Del inciso anterior tenemos el valor de $\mathbb{E}[N]$, faltaría calcular $\mathbb{E}[T_1 \mid T_1 < t]$. Para esto, necesitamos primero encontrar la función de densidad de $T_1 \mid T_1 < t$

$$\begin{aligned}
 F_{T_1|T_1 < t}(x) &= \mathbb{P}(T_1 < x \mid T_1 < t) \\
 &= \frac{\mathbb{P}(T_1 < x, T_1 < t)}{\mathbb{P}(T_1 < t)} \\
 &= \frac{\mathbb{P}(T_1 < x)}{\mathbb{P}(T_1 < t)} \\
 &= \frac{1 - e^{-\lambda x}}{1 - e^{-\lambda t}}
 \end{aligned}$$

Luego

$$f_{T_1|T_1 < t} = \frac{d}{dx} F_{T_1|T_1 < t}(x) = \frac{d}{dx} \frac{1 - e^{-\lambda x}}{1 - e^{-\lambda t}} = \frac{\lambda e^{-\lambda x}}{1 - e^{-\lambda t}}$$

Finalmente

$$\mathbb{E}[T_1 \mid T_1 < t] = \int_0^{\infty} x f_{T_1|T_1 < t}(x) dx = \int_0^t x \frac{\lambda e^{-\lambda x}}{1 - e^{-\lambda t}} dx$$

Sea S_n el tiempo hasta el n -ésimo auto:

- (d) Demuestre que S_1 distribuye $\text{Gamma}(1, \lambda)$.

Hint: Sea X una variable aleatoria que distribuye $\text{Gamma}(n, \alpha)$, luego:

$$F_X(x) = 1 - \sum_{j=0}^{n-1} \frac{e^{-\alpha x} (\alpha x)^j}{j!}$$

Solución: Se tiene que

$$P(S_1 < t) = P(T_1 < t) = 1 - e^{-\lambda t} = 1 - \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^0}{0!} = 1 - \sum_{j=0}^{1-1} \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^j}{j!}$$

Así $S_1 \sim \text{Gamma}(1, \lambda)$.

- (e) Demuestre que S_2 distribuye $\text{Gamma}(2, \lambda)$.

Solución: Se tiene que

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(S_2 < t) &= \mathbb{P}(T_1 + T_2 < t) \\
 &= \int_0^\infty \mathbb{P}(T_1 + T_2 < t \mid T_1 = x) f_{T_1}(x) dx \\
 &= \int_0^t \mathbb{P}(x + T_2 < t \mid T_1 = x) f_{T_1}(x) dx \\
 &= \int_0^t \mathbb{P}(T_2 < t - x) f_{T_1}(x) dx \\
 &= \int_0^t \left(1 - e^{-\lambda(t-x)}\right) \lambda e^{-\lambda x} dx \\
 &= \int_0^t \lambda e^{-\lambda x} dx - \int_0^t \lambda e^{-\lambda t} dx \\
 &= F(t) - \lambda e^{-\lambda t} \int_0^t dx \\
 &= 1 - e^{-\lambda t} - \lambda e^{-\lambda t} t \\
 &= 1 - \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^0}{0!} - \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^1}{1!} \\
 &= 1 - \sum_{j=0}^{2-1} \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^j}{j!}
 \end{aligned}$$

Así $S_2 \sim \text{Gamma}(2, \lambda)$.

Problema 4

Después de años de espera, finalmente la banda Porcupine Boosh se reúne y realizará un concierto en su ciudad. Debido a la conmoción que ocasionó el evento, la productora decidió realizar un evento conjunto con la banda Tul para atraer a más público. Llegado el día, los asistentes llegan de acuerdo a un proceso de Poisson $N(t)$ a tasa λ personas por hora. Asuma que los clientes llegan desde las 12 del día.

Si sabe que entre las horas 5 y 7 llegaron 2000 asistentes,

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que entre las 6 y las 8 hayan llegado 3000 asistentes?

Solución: Se busca $D := P(N(8) - N(6) = 3000 \mid N(7) - N(5) = 2000)$:

$$\begin{aligned} D &= \frac{\mathbb{P}(N(8) - N(6) = 3000, N(7) - N(5) = 2000)}{\mathbb{P}(N(7) - N(5) = 2000)} \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\mathbb{P}(N(8) - N(7) = 3000 - i, N(7) - N(6) = i, N(6) - N(5) = 2000 - i)}{\mathbb{P}(N(7) - N(5) = 2000)} \\ &= \sum_{i=0}^{2000} \frac{\mathbb{P}(N(8) - N(7) = 3000 - i) \mathbb{P}(N(7) - N(6) = i) \mathbb{P}(N(6) - N(5) = 2000 - i)}{\mathbb{P}(N(7) - N(5) = 2000)} \\ &= \sum_{i=0}^{2000} \frac{\mathbb{P}(N(1) = 3000 - i) \mathbb{P}(N(1) = i) \mathbb{P}(N(1) = 2000 - i)}{\mathbb{P}(N(2) = 2000)} \\ &= \sum_{i=0}^{2000} \frac{\frac{e^{-\lambda} \lambda^{3000-i}}{(3000-i)!} \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!} \frac{e^{-\lambda} \lambda^{2000-i}}{(2000-i)!}}{\frac{e^{-2\lambda} (2\lambda)^{2000}}{2000!}} \end{aligned}$$

- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que 800 de ellos hayan llegado entre las 6 y las 7?

Solución: Se pide $\mathbb{P}(N(7) - N(6) = 800 \mid N(7) - N(5) = 2000)$. Como el intervalo entre las 6 y las 7 está contenido en el intervalo de 5 a 7, sabemos que

$$N(7) - N(6) \mid N(7) - N(5) = 2000 \sim \text{Binomial} \left(2000, p = \frac{1}{2} \right)$$

Donde $p = \frac{1}{2}$ corresponde a la probabilidad de éxito, que se considera como una llegada en el subintervalo deseado. Como cada llegada independiente distribuye uniforme, la probabilidad de éxito corresponderá a la proporción que ocupa el subintervalo del intervalo total, que es la mitad. Luego:

$$\mathbb{P}(N(7) - N(6) = 800 \mid N(7) - N(5) = 2000) = \binom{2000}{800} \left(\frac{1}{2} \right)^{800} \left(\frac{1}{2} \right)^{1200}$$

Suponga ahora que un asistente con probabilidad p es fanático de Porcupine Boosh, y con probabilidad $1 - p$ es fanático de Tul.

- (c) Si hasta un instante t han llegado n personas, ¿cuál es la probabilidad de que $m < n$ de ellos sean fanáticos de Porcupine Boosh?

Solución: Un asistente que llega al evento, con probabilidad p es fanático de Porcupine Boosh. Luego, cada llegada corresponde a un experimento Bernoulli con parámetro p . Si sabemos que $N(t) = n$, la probabilidad de que $m \leq n$ sean fanáticos de Porcupine Boosh corresponde a buscar m éxitos en n experimentos Bernoulli. Es decir, sea $R(t)$ la cantidad de fanáticos de Porcupine Boosh hasta el instante t :

$$P(R(t) = m \mid N(t) = n) = \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m}$$

- (d) Sea $R(t)$ la cantidad de fanáticos de Porcupine Boosh que han llegado hasta t , demuestre que $R(t)$ distribuye Poisson con tasa $\lambda p t$.

Solución: Sea $R(t)$ la cantidad de fanáticos de Porcupine Boosh hasta el instante t , luego:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(R(t) = k) &= \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}(R(t) = k \mid N(t) = n) \mathbb{P}(N(t) = n) \\
&= \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^n}{n!} \\
&= \frac{p^k e^{-\lambda t} (\lambda t)^k}{k!} \sum_{n=k}^{\infty} (1-p)^{n-k} \frac{(\lambda t)^{n-k}}{n-k!} \\
&= \frac{p^k e^{-\lambda t} (\lambda t)^k}{k!} \underbrace{\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p)t)^m}{m!}}_{\text{Serie Exponencial}} \\
&= \frac{e^{-\lambda t} (\lambda p t)^k}{k!} e^{-\lambda(1-p)t} \\
&= \frac{e^{-\lambda p t} (\lambda p t)^k}{k!} \rightarrow \text{Poisson}(\lambda p t)
\end{aligned}$$

- (e) A partir de la respuesta anterior, ¿qué se puede asumir sobre la distribución de la cantidad de fanáticos de Tul?

Solución: Sea $S(t)$ la cantidad de fanáticos de Tul hasta el instante t , del resultado anterior se puede concluir que también distribuye Poisson, pero con parámetro $\lambda(1-p)t$.

- (f) ¿Cuál es la probabilidad de que el primer asistente en llegar sea fanático de Tul?

Solución: Sean T_i y W_i los tiempos de llegadas entre fanáticos de Porcupine Boosh y Tul respectivamente. Al ser $R(t)$ y $S(t)$ procesos de Poisson independientes con tasas λp y $\lambda(1-p)$ respectivamente, las variables T_i y W_i tendrán distribución exponencial con las tasas respectivas. Para que el primer asistente en llegar sea fanático de Tul, se requiere que W_1 le gane a T_1 , es decir, una carrera de exponenciales. Luego se busca $\mathbb{P}(W_1 < T_1)$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(W_1 < T_1) &= \int_0^{\infty} \mathbb{P}(W_1 < T_1 \mid W_1 = t) f_{W_1}(t) dt \\
&= \int_0^{\infty} \mathbb{P}(T_1 > t) f_{W_1}(t) dt \\
&= \int_0^{\infty} e^{-\lambda p t} \lambda(1-p) e^{-\lambda(1-p)t} dt \\
&= (1-p) \underbrace{\int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda t} dt}_1 \\
&= 1-p
\end{aligned}$$

De manera alternativa, se puede considerar la llegada de un fanático de Tul como un éxito cuando solo ha llegado un asistente:

$$\mathbb{P}(S(t) = 1 \mid N(t) = 1) = \binom{1}{1} (1-p)^1 p^0 = 1-p$$

Es decir, ante la llegada de una persona, la probabilidad de que sea fan de Tul es la de una Bernoulli con parámetro $(1-p)$.